解説① 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

6章-21 柱・錐の表面積

これだけ覚える！

表面積＝**側面積＋底面積**(展開図の面積の合計)
・柱:側面は**長方形**。横＝底面のまわりの長さ、縦＝高さ
底面は**2つ**ある
・円柱:側面積 $= 2\pi r \times h$、底面積 $\pi r^2 \times 2$
・円錐:側面積 $= \pi R r$(R:母線)、底面は**1つ**

例題1 底面の半径3cm、高さ5cmの円柱の表面積

側面:$2\pi \times 3 \times 5 = 30\pi$
底面:$\pi \times 3^2 \times 2 = 18\pi$
合計 $30\pi + 18\pi = 48\pi$　48π cm^2

例題2 母線5cm、底面の半径3cmの円錐の表面積

側面:$\pi \times 5 \times 3 = 15\pi$
底面:$\pi \times 3^2 = 9\pi$(1つ)
合計 $15\pi + 9\pi = 24\pi$　24π cm^2

例題3 底面が1辺4cmの正方形、高さ6cmの直方体(正四角柱)の表面積

側面:横 $4 \times 4 = 16$、縦6 → $16 \times 6 = 96$
底面:$4 \times 4 \times 2 = 32$ → $96 + 32 = 128$　128 cm^2

6章-23 球の体積と表面積

これだけ覚える！(半径 r)

・体積 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$　「身(3)の上(4)に心配(4π)あるので参上(3乗)」
・表面積 $S = 4\pi r^2$　「心配(4π)あーる(r)二乗」
・半球は、体積は $\frac{1}{2}$。表面積は $\frac{1}{2}$＋**切り口の円**。

例題4 半径3cmの球の体積と表面積

体積:$\frac{4}{3}\pi \times 3^3 = \frac{4\pi \times 27}{3} = 36\pi$　36π cm^3
表面積:$4\pi \times 3^2 = 36\pi$　36π cm^2

例題5 半径6cmの半球の表面積

球の半分 $4\pi \times 36 \times \frac{1}{2} = 72\pi$。切り口の円 $\pi \times 36 = 36\pi$。
$72\pi + 36\pi = 108\pi$　108π cm^2

入試のポイント 表面積は「展開図をかいて、面を1つずつたす」が基本。円柱の底面は2つ、円錐は1つ。半球の表面積は切り口を忘れない。

確認問題 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 6章-21 底面の半径2cm、高さ7cmの円柱の表面積を求めなさい。

ヒント 側面 $2\pi \times 2 \times 7$、底面 $\pi \times 2^2$ が2つ

答え

② 6章-21 母線の長さ8cm、底面の半径2cmの円錐の表面積を求めなさい。

ヒント 側面 $\pi \times 8 \times 2$、底面は1つ

答え

③ 6章-21 底面が、3辺の長さが3cm、4cm、5cmの直角三角形(直角をはさむ辺は3cmと4cm)で、高さが6cmの三角柱の表面積を求めなさい。

ヒント 側面は横 $3+4+5=12$、縦6の長方形。底面は三角形2つ

答え

④ 6章-23 半径6cmの球の体積と表面積を求めなさい。

ヒント $\frac{4}{3}\pi \times 6^3$、$4\pi \times 6^2$

答え

⑤ 6章-23 半径3cmの半球の体積と表面積を求めなさい。

ヒント 体積は球の半分。表面積は半分＋切り口の円

答え

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-21	6章-21	6章-21	6章-23	6章-23
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 6章-21　**答え** 36π cm^2

側面 $2\pi \times 2 \times 7 = 28\pi$、底面 $4\pi \times 2 = 8\pi$ → 36π

② 6章-21　**答え** 20π cm^2

側面 $\pi \times 8 \times 2 = 16\pi$、底面 $\pi \times 2^2 = 4\pi$ → 20π

間違えやすい！ 円錐の底面は1つだけ。

③ 6章-21　**答え** 84cm^2

側面 $12 \times 6 = 72$、底面 $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 2 = 12$ → 84

間違えやすい！ 底面の三角形の面積は、5cm(斜辺)を使わない。

④ 6章-23　**答え** 体積 288π cm^3、表面積 144π cm^2

体積 $\frac{4}{3}\pi \times 216 = \frac{864\pi}{3} = 288\pi$

表面積 $4\pi \times 36 = 144\pi$

⑤ 6章-23　**答え** 体積 18π cm^3、表面積 27π cm^2

体積 $\frac{4}{3}\pi \times 27 \times \frac{1}{2} = 36\pi \times \frac{1}{2} = 18\pi$

表面積 $4\pi \times 9 \times \frac{1}{2} + \pi \times 9 = 18\pi + 9\pi = 27\pi$

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積

チェックテスト 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

① 6章-21 確認問題①と同じ型　20点

底面の半径4cm、高さ5cmの円柱の表面積を求めなさい。

答え

② 6章-21 確認問題②と同じ型　20点

母線の長さ10cm、底面の半径4cmの円錐の表面積を求めなさい。

答え

③ 6章-21 確認問題③と同じ型　20点

底面が、3辺の長さが6cm、8cm、10cmの直角三角形(直角をはさむ辺は6cmと8cm)で、高さが5cmの三角柱の表面積を求めなさい。

答え

④ 6章-23 確認問題④と同じ型　20点

半径3cmの球の体積と表面積を求めなさい。

答え

⑤ 6章-23 確認問題⑤と同じ型　20点

半径6cmの半球の体積と表面積を求めなさい。

答え

6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積

① 6章-21

答え 72π cm^2

側面 $2\pi \times 4 \times 5 = 40\pi$、底面 $16\pi \times 2 = 32\pi$ → 72π

② 6章-21

答え 56π cm^2

側面 $\pi \times 10 \times 4 = 40\pi$、底面 16π → 56π

③ 6章-21

答え 168cm^2

側面 $(6+8+10) \times 5 = 120$、底面 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 2 = 48$ → 168

④ 6章-23

答え 体積 36π cm^3、表面積 36π cm^2

$\frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$、$4\pi \times 9 = 36\pi$

⑤ 6章-23

答え 体積 144π cm^3、表面積 108π cm^2

体積 $\frac{4}{3}\pi \times 216 \times \frac{1}{2} = 144\pi$。表面積 $4\pi \times 36 \times \frac{1}{2} + 36\pi = 72\pi + 36\pi = 108\pi$